

微积分 A · 期中复习

统一模板 · 兼容 \Problem/Idea/Solution/Tips/Patterns

1 总览

(1) 极限方法（函数与数列通用）：

等价无穷小： $\sin x \sim x$, $\tan x \sim x$, $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$, $\ln(1+x) \sim x$, $e^x - 1 \sim x$;

夹逼： $f \leq g \leq h$, $f \rightarrow L$, $h \rightarrow L \Rightarrow g \rightarrow L$;

放缩： $\quad \quad \quad /$

中值定理： $|f(b) - f(a)| \leq \max |f'| \cdot |b - a|$; $\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$;

一阶泰勒/线性化： $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h)$;

换元： $n \rightarrow \infty \Leftrightarrow h = \frac{1}{n} \rightarrow 0$; $x \rightarrow 0$, $t = g(x) \rightarrow 0$;

裂项与配方：

(2) 常用不等式（注意适用域）：

$$\ln(1+x) \leq x \ (x > -1), \quad e^x \geq 1+x, \quad |\sin x| \leq |x|, \quad 1 - \cos x \leq \frac{x^2}{2}.$$

(3) “四步走” 万能解题流程：

1. **定型**：判断是 $x \rightarrow 0/a$ 还是 $n \rightarrow \infty$ ；确认是否为 $0/0$, ∞/∞ 等型。
2. **主项**：列出等价无穷小白名单或首项泰勒，标出主导量。
3. **控误差**：剩余量用 $\leq$ 或 $o(\cdot)$ 说明可忽略/可控（必要时夹逼）。
4. **合法性**：说明替换只用于乘除（非加法），域条件满足，分母不为 0。

(4) 闭区间性质/一致连续速记： $f \in C[a, b] \Rightarrow$ 有界并取到上下确界，且一致连续（海涅-康托）。

2 极限方法与题型分解

2.1 等价无穷小（乘除可替，加法不可）

使用条件： $x \rightarrow 0$ 且仅出现在乘除结构中；或 $n \rightarrow \infty$ 改写为 $h = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ 后再用。

四步解题模板

1. 判型：写出极限型（如 $0/0$ ）。
2. 主项替换：用白名单替换被积/被除的小量主项。
3. 误差控制：说明余项为 $o(\cdot)$ 或被上界压住。
4. 总结极限值，强调替换合法性与域。

题目

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 3x}{x \sin 2x}$

思路 (Idea)

二阶与一阶混合： $1 - \cos 3x \sim \frac{(3x)^2}{2}$ ， $\sin 2x \sim 2x$ ，全为乘除结构，直接等价替换。

解答 (Solution)

1. 判型： $x \rightarrow 0$ 时分子分母皆 $\rightarrow 0$ ，为 $0/0$ 型。
2. 主项替换： $1 - \cos 3x \sim \frac{9x^2}{2}$ ， $\sin 2x \sim 2x$ 。
3. 误差控制：余项均为小 o （二阶与一阶）且仅参与乘除。
4. 计算：

$$\frac{1 - \cos 3x}{x \sin 2x} \sim \frac{\frac{9x^2}{2}}{x \cdot 2x} = \frac{9}{4}.$$

故极限为 $\boxed{\frac{9}{4}}$ 。

提示 (Tips)

若出现加法位置（如 $x + \sin x$ ），不可直接以 x 替换 $\sin x$ ，需改写或用泰勒。

范式 (Patterns)

“二阶/一阶”混合常见于 $\cos$ 差式配 $\sin$ 。

2.2 夹逼与放缩（配三角/指数对数不等式）

使用要点：构造上下界；利用几何/单调/中值定理导出梯形不等式。

四步解题模板

1. 锁定目标：判断需证 $g(x) \rightarrow L$ ，但难以直接算。
2. 找“好伙伴” f, h ：易算且满足 $f \leq g \leq h$ 。
3. 计算两侧极限： $f \rightarrow L, h \rightarrow L$ 。

4. 结论：由夹逼定理得 $g \rightarrow L$ 。

题目

利用夹逼证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

思路 (Idea)

几何法或标准不等式： $\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$ ($x \in (0, \frac{\pi}{2})$)，再用奇偶延拓。

解答 (Solution)

1. 锁定： $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ 。
2. 放缩：已知 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1$ 。
3. 两侧极限： $x \rightarrow 0^+$ 时 $\cos x \rightarrow 1$ ，常数 $1 \rightarrow 1$ 。
4. 夹逼结论： $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ 。对 $x \rightarrow 0^-$ 同理，综上极限为 1。

提示 (Tips)

亦可由 MVT： $\sin x - \sin 0 = \cos \xi \cdot x$ ，故 $\frac{\sin x}{x} = \cos \xi \rightarrow 1$ 。

范式 (Patterns)

三角极限首选几何/中值定理；放缩思路是“左右各拉一把”。

2.3 一阶泰勒/线性化与小 o (配加法最稳妥)

使用场景：出现加法结构或需要误差阶数； $f \in C^1$ 或更高可导。

四步解题模板

1. 设 h 为小量 (如 $x \rightarrow 0$ 或 $h = \frac{1}{n}$)。
2. 对每个函数写 $f(0+h) = f(0) + f'(0)h + \frac{f''(0)}{2}h^2 + \dots$ ，按所需阶数截断。
3. 汇总主项，余项记为 $o(h^k)$ 或 $O(h^k)$ 。
4. 代回表达式求极限/估计误差。

题目

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - \sin x}{x^2}$

思路 (Idea)

出现加法, 优先用泰勒至 x^2 阶: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 。

解答 (Solution)

1. 设小量: $x \rightarrow 0$ 。

2. 展开: $e^x - 1 = x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ 。

3. 汇总: $e^x - 1 - \sin x = \left(x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) - \left(x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)\right) = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 。

4. 结论: $\frac{e^x - 1 - \sin x}{x^2} \rightarrow \boxed{\frac{1}{2}}$ 。

提示 (Tips)

若仅用等价无穷小, 需谨防加法位置的非法替换; 泰勒更稳。

范式 (Patterns)

“加法多函数” $\Rightarrow$ 泰勒按阶匹配, 保留最低非零阶。

2.4 换元与 “ $n \rightarrow \infty$ ” 的对数化/指数化技巧

常用等价: $h = \frac{1}{n} \rightarrow 0$, $\sqrt[n]{a} = e^{\frac{\ln a}{n}}$ 。

四步解题模板

1. 改写趋势: $n \rightarrow \infty$ 改 $h = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ 。
2. 结构选择: 指数化/对数化使之进入泰勒白名单。
3. 展开主项并控制误差。
4. 代回计算极限。

题目

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{a} - 1) \quad (a > 0)$

思路 (Idea)

指数化: $\sqrt[n]{a} = e^{\frac{\ln a}{n}} = 1 + \frac{\ln a}{n} + o(\frac{1}{n})$ 。

解答 (Solution)

1. 换元: $h = \frac{1}{n} \rightarrow 0$ 。
2. 指数化并展开: $e^{(\ln a)h} = 1 + (\ln a)h + o(h)$ 。
3. 回代: $\sqrt[n]{a} - 1 = (\ln a)\frac{1}{n} + o(\frac{1}{n})$ 。
4. 结论: $n(\sqrt[n]{a} - 1) \rightarrow \boxed{\ln a}$ 。

提示 (Tips)

同理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\ln(1 + \frac{x}{n})) = x$ 。

范式 (Patterns)

“ n 次根/幂/对数” $\Rightarrow$ 先对数化或指数化再用一阶展开。

2.5 数列: 单调有界与误差构造 (ε_n)

单调有界: 比值 a_{n+1}/a_n 、差分 $a_{n+1} - a_n$ 、对数化。

ε_n 经验构造: 给定 ε 时取 $\varepsilon_n = \min\{\varepsilon, \frac{C}{n^p}\}$, 或直接取已知误差上界。

题目

设 $|r_n| \leq \frac{C}{n}$, $a_n = L + r_n$ 。证明 $a_n \rightarrow L$ 并给出一组 ε_n

思路 (Idea)

误差支配: $|a_n - L| \leq \frac{C}{n} \rightarrow 0$ 。构造 $\varepsilon_n = \min\{\varepsilon, \frac{C}{n}\}$ 。

解答 (Solution)

1. 上界: $|a_n - L| = |r_n| \leq \frac{C}{n}$ 。
2. 极限: $\frac{C}{n} \rightarrow 0$ 故 $a_n \rightarrow L$ 。
3. ε_n 构造: 取 $\varepsilon_n = \min\{\varepsilon, \frac{C}{n}\}$, 则 $0 < \varepsilon_n \downarrow 0$ 且 $|a_n - L| \leq \varepsilon_n$ 。
4. 结论: 满足 $\forall \varepsilon > 0, \exists N$ 使 $n \geq N \Rightarrow |a_n - L| < \varepsilon$ 。

提示 (Tips)

若 $|r_n| \leq \frac{C}{n^p}$ ($p > 1$), 收敛更快; 构造仿此。

范式 (Patterns)

“有界函数 $\times$ 收敛序列 $\rightarrow 0$ ” 是误差判敛常用范式。

3 连续、间断与一致连续

3.1 连续判定与分段点处理

四步判定模板

1. 算左右极限: $L^- = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$, $L^+ = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 。
2. 比较左右: 若 $L^- \neq L^+$ 则跳跃间断; 若等于 L 进入下一步。
3. 对照函数值: 若 $f(a) = L$ 则连续; 若 $f(a) \neq L$ 则可去间断。
4. 特殊点: 含 $\frac{\sin x}{x}$ 类, 必要时先等价替换/泰勒求极限。

题目

判断 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ k, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 的连续性并定 k

思路 (Idea)

先算极限再匹配函数值: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$, 令 $k = 1$ 即连续。

解答 (Solution)

1. **极限**: 由上一节结论 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 。
2. **匹配**: 要连续需 $f(0) = \lim = 1$, 故 $k = 1$ 。
3. **结论**: 当且仅当 $k = 1$ 时在 0 处连续。

提示 (Tips)

若分子分母同时 $\rightarrow 0$, 可用泰勒到所需阶数, 避免不合法的等价替换。

范式 (Patterns)

“先极限, 后代值”; 分段点考法固定。

3.2 闭区间性质与一致连续 (海涅-康托)

考点要点

- $f \in C[a, b] \Rightarrow$ 有界并取到最大最小值。
- $f \in C[a, b] \Rightarrow$ 一致连续: $\forall \varepsilon \exists \delta$ 与点无关。
- **非有界域不保证一致连续**: 如 $f(x) = x^2$ 在 $\mathbb{R}$ 上非一致连续。

四步应用模板

1. 验证连续与闭区间条件。
2. 引用定理得到有界/取值/一致连续。
3. 若需估计: 用 MVT 给出 $\omega(\delta) \leq M\delta$ 型控制。
4. 写出结论并标明常数的来源 (如 $\max |f'|$)。

题目

设 $f \in C[a, b]$ 。证明存在 $x_*, x^* \in [a, b]$ 使 $f(x_*) = \min f$, $f(x^*) = \max f$

思路 (Idea)

闭区间上连续函数达上下确界 (极值定理)。

解答 (Solution)

1. **条件**: f 在 $[a, b]$ 连续。
2. **定理**: 极值定理保证 $\exists x_*, x^*$ 使 $f(x_*) = \inf f([a, b])$, $f(x^*) = \sup f([a, b])$ 。
3. **结论**: 极值必取到, 证毕。

提示 (Tips)

若需位置唯一性, 常配单调性/凸性或 f' 的号。

范式 (Patterns)

“闭区间 + 连续”是强条件, 三件套: 有界、取到、(在紧集上) 一致连续。

4 中值定理 (Rolle/Lagrange/Cauchy) 与应用

4.1 选择指南 (何时用哪个)

- **Rolle** (端点值相等) $\Rightarrow$ 存 c 使 $f'(c) = 0$: 常用于至少一处水平切线/存在极值/至少两根。
- **Lagrange** (MVT) $\Rightarrow \exists c: f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$: 差值估计、Lipschitz 界、证明不等式。
- **Cauchy** (两函数版) $\Rightarrow \exists c: \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$: 比值/商的估计、导出某函数单调性、通往洛必达。

四步通用模板

1. **匹配条件**: 确认连续/可导; 端点关系 (Rolle) 或构造辅助函数。
2. **应用定理**: 写出存在的 c 及等式 (或不等式)。
3. **转化目标**: 把题目所需结论 (差值/比值/符号) 改写成 $f'(c)$ 或 $\frac{f'(c)}{g'(c)}$ 的性质。
4. **收尾**: 用导数范围 (如 $\max |f'|$)、导数单调等得出最终不等式或唯一性。

题目

用 MVT 证明：对任意 $a, b \in \mathbb{R}$ ，有 $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$

思路 (Idea)

设 $f(x) = \sin x$, $f' = \cos$, $|\cos| \leq 1$ 。

解答 (Solution)

1. 条件: f 在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导。
2. MVT: $\exists c: \sin b - \sin a = f'(c)(b - a) = \cos c(b - a)$ 。
3. 估计: 取绝对值得 $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ 。
4. 结论: 证毕。

范式 (Patterns)

“差值 $\rightarrow$ 导数界 $\times$ 区间长” 是 MVT 的标准范式。

题目

证 $\ln(1+x) \leq x$ ($x > -1$)，且等号当且仅当 $x = 0$

思路 (Idea)

构造 $F(x) = x - \ln(1+x)$, $F(0) = 0$, $F'(x) = \frac{x}{1+x} \geq 0$ 。

解答 (Solution)

1. 构造: $F(x) = x - \ln(1+x)$ 。
2. 单调性: $F'(x) = \frac{x}{1+x} \geq 0$ (域内 $1+x > 0$)。
3. 比较: $x > -1$ 时 $F(x) \geq F(0) = 0$, 即 $\ln(1+x) \leq x$ 。
4. 等号: 当且仅当 $x = 0$ 。

范式 (Patterns)

“不等式 $\Rightarrow$ 构造差函数并看导数符号” 是稳妥套路。

题目

用 Cauchy 中值定理证明: $x > -1, x \neq 0$ 时 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 单调递减

思路 (Idea)

在 $[0, x]$ 上应用 Cauchy-MVT 于 $f(t) = \ln(1+t)$ 、 $g(t) = t$ 。

解答 (Solution)

1. 条件: f, g 在区间连续可导, 且 $g'(t) = 1 \neq 0$ 。

2. Cauchy-MVT: $\exists c \in (0, x)$ 使

$$\frac{\ln(1+x) - \ln(1+0)}{x - 0} = \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{1}{1+c}.$$

3. 单调性: 右端 $\frac{1}{1+c}$ 随 x 增大而取到的 c 也增大, 因此值递减。

4. 结论: $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 单调递减 (在 $(-1, 0)$ 与 $(0, \infty)$ 各自区间上)。

提示 (Tips)

亦可设 $H(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 求导得 $H'(x) = \frac{x - (1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)} < 0$ (配上一步不等式)。

5 导数规则、反函数与隐函数、线性化/误差

5.1 规则速览

- 四则/链式/乘积/商求导; 复合函数导数; 反函数: $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ ($y_0 = f(x_0), f'(x_0) \neq 0$)。
- 隐函数 $F(x, y) = 0$: $y'(x) = -\frac{F_x}{F_y}$ ($F_y \neq 0$)。
- 线性化: $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h)$; 若需定量: $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2$ 。

四步模板 (线性化近似)

- 选展开点 a (常取易算点)。
- 写一阶展开: $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + R_1$, 说明 $R_1 = o(h)$ 或给出 $|R_1| \leq \frac{M}{2}h^2$ 。
- 代回目标式: 合并主项, 定位误差阶。
- 给出结论: 近似值与误差量级 (或上界)。

题目

用线性化估计 $\sqrt{1+h}$ (小 h)，并给出误差阶

思路 (Idea)

在 $a = 1$ 处: $f(x) = \sqrt{x}$, $f'(1) = \frac{1}{2}$ 。

解答 (Solution)

1. 点: $a = 1$, $h = x - 1$ 。
2. 一阶: $\sqrt{1+h} = 1 + \frac{1}{2}h + R_1$ 。
3. 误差: 由拉格朗日型余项, $R_1 = \frac{f''(\xi)}{2}h^2$, $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$, 故 $R_1 = O(h^2)$ 。
4. 结论: $\sqrt{1+h} = 1 + \frac{1}{2}h + O(h^2)$ 。

范式 (Patterns)

“根式函数 $\rightarrow$ 在 1 处线性化” 是估算常见手段。

题目

隐函数求导: 设 $F(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$, 求 $\frac{dy}{dx}$

思路 (Idea)

用 $y'(x) = -F_x/F_y$ 。

解答 (Solution)

1. 偏导: $F_x = 2x + y$, $F_y = x + 2y$ 。
2. 公式: $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x+y}{x+2y}$ (前提 $x+2y \neq 0$)。
3. 结论: 如上。必要时代入具体点求斜率。

提示 (Tips)

若 $F_y = 0$ 则需改用 $x(y)$ 或检查可导性条件。

题目**反函数求导： $y = \arcsin x$ 的导数****思路 (Idea)**

由 $\sin y = x$ ，两边对 x 求导： $\cos y \cdot y' = 1$ 。

解答 (Solution)

1. 复合求导： $\cos y \cdot y' = 1$ 。
2. 换回 x ： $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ （取主值区间）。
3. 结论： $y' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$ 。

范式 (Patterns)

“反函数 → 先写原函数等式再求导”最稳。

6 单调、极值、凹凸与拐点（判定流程）

6.1 判定流程与要点

四步极值模板

1. 一阶导：解 $f'(x) = 0$ 得驻点；并记录不可导点和端点。
2. 号表：画 f' 号表判定区间单调；或用二阶导判别（ $f'' > 0$ 极小， $f'' < 0$ 极大）。
3. 端点检查：闭区间必须含端点比较。
4. 拐点：解 $f''(x) = 0$ 并检验凹凸性改变。

题目

讨论 $f(x) = x^3 - 3x$ 的单调性、极值与拐点

思路 (Idea)

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1), \quad f''(x) = 6x.$$

解答 (Solution)

1. 驻点: $f'(x) = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ 。
2. 单调: $(-\infty, -1)$ 增, $(-1, 1)$ 减, $(1, \infty)$ 增。
3. 极值: $x = -1$ 极大 $f(-1) = 2$; $x = 1$ 极小 $f(1) = -2$ 。
4. 拐点: $f''(x) = 0 \Rightarrow x = 0$, 凹凸性变号, 故 $x = 0$ 为拐点。

范式 (Patterns)

多项式的“ f' 因式分解 + 号表”最直观; f'' 辅助验证。

题目

证明凸函数引出 Jensen 型不等式的简单情形: 若 $f''(x) \geq 0$, 则 $\forall a < b, \forall \lambda \in [0, 1], f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda)f(b)$

思路 (Idea)

凸性等价于割线在图像之上。可用 MVT 两次或定义等价形式。

解答 (Solution)

1. 定义: $f'' \geq 0 \Rightarrow f'$ 单调不减。
2. MVT 两次: 对 $[a, \xi]$ 与 $[\xi, b]$ ($\xi = \lambda a + (1 - \lambda)b$) 分别用 MVT, 比较斜率得割线位置。
3. 归纳: 斜率单调 $\Rightarrow$ 割线在图像上方。
4. 结论: 即所证 Jensen 简化式。

提示 (Tips)

考试常用: 由 $f'' \geq 0$ 推出 f 凸, 再直接用“割线在上”刻画。

7 洛必达法则

7.1 使用前检查

1. **型**：仅限 $0/0$ 或 ∞/∞ 型。
2. **可导**：分子分母在穿越点邻域可导，且分母导数不为 0。
3. **必要时重复**：求一次后仍是未定型可继续；若发散或非未定型应停止。
4. **更稳替代**：若有泰勒或等价无穷小可直接用，优先它们（更短更安全）。

题目

用洛必达计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x}$

思路 (Idea)

$0/0$ 型；求导后得 $\frac{1}{1+x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1$ 。

解答 (Solution)

1. **型**： $0/0$ 。
2. **求导**： $\frac{\ln(1+x)}{x} \xrightarrow{\text{L'H}} \frac{1/(1+x)}{1} = \frac{1}{1+x} \rightarrow 1$ 。
3. **结论**：极限为 1。
4. **备注**：亦可用 MVT 或泰勒。

8 泰勒展开与误差控制（到二阶/三阶）

8.1 常用展开 ($x \rightarrow 0$)

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4), \quad \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + O(x^4),$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + O(x^6),$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 + O(x^3).$$

四步模板

1. 确定所需阶数（看目标分母或欲得误差级）。
2. 对各子表达式展开至所需最低“不为零”阶。
3. 合并同类项并消去主项。

4. 用 $O(\cdot)$ 或 $o(\cdot)$ 给出误差与极限/估计。

题目

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x + \frac{x^3}{6}}{x^5}$

思路 (Idea)

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + O(x^7), \text{ 主项相消后看 } x^5.$$

解答 (Solution)

1. 展开: $\sin x - x + \frac{x^3}{6} = \frac{x^5}{120} + O(x^7)$ 。
2. 相除: $\frac{\frac{x^5}{120} + O(x^7)}{x^5} = \frac{1}{120} + O(x^2)$ 。
3. 极限: $\boxed{\frac{1}{120}}$ 。
4. 合法性: 展开阶数足够覆盖到 x^5 。

范式 (Patterns)

“先消主，再看下一阶”是泰勒题的核心节奏。

9 综合题型 (存在性/唯一性/估计)

9.1 统一四步

1. 结构选择: 极限 (等价/泰勒/夹逼)、单调 (f' 号)、极值 (f', f'')、比较 (MVT/凸性)。
2. 关键替换: 只在乘除用等价; 有加法用泰勒; 需要界时用 MVT 或凸性。
3. 误差与合法性: 写清 $o(\cdot)/O(\cdot)$, 域条件, 分母不为 0。
4. 收尾陈述: 把结果翻译回题设语言 (唯一解/上下界/极限值)。

题目

唯一解： 设 $f(x) = x + e^x - c$ ($c \in \mathbb{R}$)。证明方程 $f(x) = 0$ 在 $\mathbb{R}$ 上恰有一解

思路 (Idea)

$f'(x) = 1 + e^x > 0$, 严格单调; 再用介值定理证存在。

解答 (Solution)

1. **单调：** $f'(x) = 1 + e^x > 0$, 故 f 严增。
2. **极限：** $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$ 。
3. **介值：** 存在唯一 x_0 使 $f(x_0) = 0$ 。
4. **结论：** 存在唯一解。

范式 (Patterns)

“严格单调 + 介值”是唯一解的黄金组合。

题目

界估计： 设 $f \in C^1[a, b]$ 且 $\max_{[a, b]} |f'(x)| \leq M$ 。证 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$

思路 (Idea)

MVT 直接给出 Lipschitz 界。

解答 (Solution)

1. **MVT：** $\exists c$ 使 $f(x) - f(y) = f'(c)(x - y)$ 。
2. **取绝对值：** $|f(x) - f(y)| \leq \max |f'| \cdot |x - y| \leq M|x - y|$ 。
3. **结论：** f 为 M -Lipschitz。
4. **应用：** 给误差上界、稳定性估计非常常用。

10 中值定理 (Rolle/Lagrange/Cauchy) 与应用

10.1 选择指南 (何时用哪个)

- **Rolle** (端点值相等) $\Rightarrow$ 存 c 使 $f'(c) = 0$: 常用于至少一处水平切线/存在极值/至少两根。
- **Lagrange** (MVT) $\Rightarrow \exists c: f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$: 差值估计、Lipschitz 界、证明不等

式。

- **Cauchy** (两函数版) $\Rightarrow \exists c: \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$: 比值/商的估计、导出某函数单调性、通往洛必达。

四步通用模板

1. **匹配条件**: 确认连续/可导; 端点关系 (Rolle) 或构造辅助函数。
2. **应用定理**: 写出存在的 c 及等式 (或不等式)。
3. **转化目标**: 把题目所需结论 (差值/比值/符号) 改写成 $f'(c)$ 或 $\frac{f'(c)}{g'(c)}$ 的性质。
4. **收尾**: 用导数范围 (如 $\max |f'|$)、导数单调等得出最终不等式或唯一性。

题目

用 MVT 证明: 对任意 $a, b \in \mathbb{R}$, 有 $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$

思路 (Idea)

设 $f(x) = \sin x$, $f' = \cos$, $|\cos| \leq 1$ 。

解答 (Solution)

1. **条件**: f 在 $[a, b]$ 连续、在 (a, b) 可导。
2. **MVT**: $\exists c: \sin b - \sin a = f'(c)(b - a) = \cos c(b - a)$ 。
3. **估计**: 取绝对值得 $|\sin b - \sin a| \leq |b - a|$ 。
4. **结论**: 证毕。

范式 (Patterns)

“差值 $\rightarrow$ 导数界 $\times$ 区间长” 是 MVT 的标准范式。

题目

证 $\ln(1+x) \leq x$ ($x > -1$), 且等号当且仅当 $x = 0$

思路 (Idea)

构造 $F(x) = x - \ln(1+x)$, $F(0) = 0$, $F'(x) = \frac{x}{1+x} \geq 0$ 。

解答 (Solution)

1. 构造: $F(x) = x - \ln(1+x)$ 。
2. 单调性: $F'(x) = \frac{x}{1+x} \geq 0$ (域内 $1+x > 0$)。
3. 比较: $x > -1$ 时 $F(x) \geq F(0) = 0$, 即 $\ln(1+x) \leq x$ 。
4. 等号: 当且仅当 $x = 0$ 。

范式 (Patterns)

“不等式 $\Rightarrow$ 构造差函数并看导数符号” 是稳妥套路。

题目

用 Cauchy 中值定理证明: $x > -1$, $x \neq 0$ 时 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 单调递减

思路 (Idea)

在 $[0, x]$ 上应用 Cauchy-MVT 于 $f(t) = \ln(1+t)$ 、 $g(t) = t$ 。

解答 (Solution)

1. 条件: f, g 在区间连续可导, 且 $g'(t) = 1 \neq 0$ 。
2. Cauchy-MVT: $\exists c \in (0, x)$ 使

$$\frac{\ln(1+x) - \ln(1+0)}{x - 0} = \frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{1}{1+c}.$$

3. 单调性: 右端 $\frac{1}{1+c}$ 随 x 增大而取到的 c 也增大, 因此值递减。
4. 结论: $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 单调递减 (在 $(-1, 0)$ 与 $(0, \infty)$ 各自区间上)。

提示 (Tips)

亦可设 $H(x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 求导得 $H'(x) = \frac{x - (1+x)\ln(1+x)}{x^2(1+x)} < 0$ (配上一步不等式)。

11 导数规则、反函数与隐函数、线性化/误差

11.1 规则速表

- 四则/链式/乘积/商求导; 复合函数导数; 反函数: $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$ ($y_0 = f(x_0)$, $f'(x_0) \neq 0$)。
- 隐函数 $F(x, y) = 0$: $y'(x) = -\frac{F_x}{F_y}$ ($F_y \neq 0$)。
- 线性化: $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + o(h)$; 若需定量: $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{f''(\xi)}{2}h^2$ 。

四步模板 (线性化近似)

1. 选展开点 a (常取易算点)。
2. 写一阶展开: $f(a+h) = f(a) + f'(a)h + R_1$, 说明 $R_1 = o(h)$ 或给出 $|R_1| \leq \frac{M}{2}h^2$ 。
3. 代回目标式: 合并主项, 定位误差阶。
4. 给出结论: 近似值与误差量级 (或上界)。

题目

用线性化估计 $\sqrt{1+h}$ (小 h), 并给出误差阶

思路 (Idea)

在 $a=1$ 处: $f(x) = \sqrt{x}$, $f'(1) = \frac{1}{2}$ 。

解答 (Solution)

1. 点: $a=1$, $h=x-1$ 。
2. 一阶: $\sqrt{1+h} = 1 + \frac{1}{2}h + R_1$ 。
3. 误差: 由拉格朗日型余项, $R_1 = \frac{f''(\xi)}{2}h^2$, $f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2}$, 故 $R_1 = O(h^2)$ 。
4. 结论: $\sqrt{1+h} = 1 + \frac{h}{2} + O(h^2)$ 。

范式 (Patterns)

“根式函数 $\rightarrow$ 在 1 处线性化” 是估算常见手段。

题目

隐函数求导： 设 $F(x, y) = x^2 + xy + y^2 - 1 = 0$ ，求 $\frac{dy}{dx}$

思路 (Idea)

用 $y'(x) = -F_x/F_y$ 。

解答 (Solution)

1. **偏导：** $F_x = 2x + y$, $F_y = x + 2y$ 。
2. **公式：** $\frac{dy}{dx} = -\frac{F_x}{F_y} = -\frac{2x + y}{x + 2y}$ (前提 $x + 2y \neq 0$)。
3. **结论：** 如上。必要时代入具体点求斜率。

提示 (Tips)

若 $F_y = 0$ 则需改用 $x(y)$ 或检查可导性条件。

题目

反函数求导： $y = \arcsin x$ 的导数

思路 (Idea)

由 $\sin y = x$ ，两边对 x 求导： $\cos y \cdot y' = 1$ 。

解答 (Solution)

1. **复合求导：** $\cos y \cdot y' = 1$ 。
2. **换回 x ：** $\cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}$ (取主值区间)。
3. **结论：** $y' = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}$ 。

范式 (Patterns)

“反函数 $\rightarrow$ 先写原函数等式再求导” 最稳。

12 数列极限与典型递推

12.1 常用方法速览

- (1) **差分/比值判敛**: 看 $a_{n+1} - a_n$ 、 a_{n+1}/a_n 的号或极限。
- (2) **对数化/幂化**: 含 n 次根、幂、乘积时改写为 $e^{\text{少量}}$ 或 $\ln$ 和。
- (3) **单调有界**: 先证单调, 再给出上/下界, 进而判收敛。
- (4) **换元**: $n \rightarrow \infty$ 常用 $h = \frac{1}{n} \rightarrow 0$; 进入一阶泰勒白名单。

12.2 四步通用解题模板

1. **定型**: 写出极限型 (如 $0/0$ 、 $\infty - \infty$ 、乘积等) 或递推型 (线性/根式/平均)。
2. **主项**: 选用等价无穷小、泰勒、对数化或恰当代换提取主导项。
3. **控误差**: 余项用 $o(\cdot)$ 或不等式压住; 递推用界与单调控制。
4. **合法性**: 说明域与可用性 (等价仅用于乘除; 分母非零; 有界性来源)。

12.3 高频原型 A: $n \rightarrow \infty$ 的指数-对数极限

题目

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n(\sqrt[n]{a} - 1) \quad (a > 0)$

思路 (Idea)

指数化进入一阶展开: $\sqrt[n]{a} = e^{\frac{\ln a}{n}}$ 。

解答 (Solution)

1. **定型**: $n \rightarrow \infty$, 差异为小量。
2. **主项**: $e^{\frac{\ln a}{n}} = 1 + \frac{\ln a}{n} + o(\frac{1}{n})$ 。
3. **控误差**: 余项 $o(\frac{1}{n})$ 。
4. **结论**: $n(\sqrt[n]{a} - 1) \rightarrow \boxed{\ln a}$ 。

范式 (Patterns)

“ n 次根/乘幂/乘积” $\Rightarrow$ 先 $\ln$ 或 $\exp$ 再做一阶展开。

题目

求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right)$

思路 (Idea)

一阶泰勒: $\ln(1+t) = t + o(t)$, 令 $t = \frac{x}{n}$ 。

解答 (Solution)

$n \ln\left(1 + \frac{x}{n}\right) = n\left(\frac{x}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right) \rightarrow \boxed{x}$ 。

12.4 高频原型 B: 单调有界 + 迭代极限 (根式/平均)

题目

设 $a_1 > 0$, $a_{n+1} = \sqrt{a_n + 2}$ 。证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限

思路 (Idea)

先证有界与单调, 再设极限为 L 解方程。

解答 (Solution)

1. **有界**: 若 $a_1 \leq 2$, 则 $a_2 = \sqrt{a_1 + 2} \leq \sqrt{4} = 2$, 归纳得 $a_n \leq 2$ 。若 $a_1 > 2$, $a_2 < \sqrt{a_1 + 2} < a_1$, 同理最终落入 $(0, 2]$ 且自此不出界。
 2. **单调**: 当 $a_n \leq 2$ 时, $a_{n+1} - a_n = \sqrt{a_n + 2} - a_n \geq 0$, 故自某项起非减。
 3. **收敛**: 单调有界 $\Rightarrow$ 收敛, 设 $\lim a_n = L$ 。
 4. **解极限**: $L = \sqrt{L + 2} \Rightarrow L^2 - L - 2 = 0 \Rightarrow L = 2$ (取正根)。
- 结论: 极限 $\boxed{2}$ 。

范式 (Patterns)

“单调 + 有界 $\Rightarrow$ 收敛; 代回递推式解 L ” 是迭代题黄金套路。

题目

设 $a_1 \in \mathbb{R}$, $a_{n+1} = \frac{a_n + 3}{2}$ 。求 $\lim a_n$

思路 (Idea)

平均迭代线性收敛到不动点: $L = \frac{L+3}{2}$ 。

解答 (Solution)

1. 不动点: $L = \frac{L+3}{2} \Rightarrow L = 3$ 。
2. 误差迭代: $e_{n+1} = a_{n+1} - L = \frac{a_n - L}{2} = \frac{1}{2}e_n \Rightarrow e_n = (\frac{1}{2})^{n-1}e_1 \rightarrow 0$ 。
3. 结论: $a_n \rightarrow \boxed{3}$ 。

提示 (Tips)

线性迭代的收敛因子是斜率: $T'(L) = \frac{1}{2}$ 。

12.5 高频原型 C: 线性递推的“因子法”(乘积因子/归一化)

题目

设 a_1 给定, $a_{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)a_n + \frac{1}{n^2}$ 。求 a_n 的增长阶并求 $\frac{a_n}{n}$ 的极限

思路 (Idea)

令 $b_n = \frac{a_n}{n}$ (归一化), 化为可求和的一阶差分。

解答 (Solution)

1. 归一化: 两边除以 $n+1$,

$$\frac{a_{n+1}}{n+1} = \frac{(1 + \frac{1}{n})a_n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)n^2} = \frac{a_n}{n} + \frac{1}{n^2(n+1)}.$$

即 $b_{n+1} = b_n + \frac{1}{n^2(n+1)}$ 。

2. 求和: $b_n = b_1 + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k^2(k+1)}$ 。

3. 分解: $\frac{1}{k^2(k+1)} = \frac{1}{k^2} - \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1}$ (部分分式)。

4. 收敛: $\sum \frac{1}{k^2}$ 收敛, 且 $-\sum \frac{1}{k} + \sum \frac{1}{k+1}$ 望远镜化得 $-1 + \frac{1}{n}$ 。故 $b_n \rightarrow b_\infty$ 存在且有限。

结论: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{n} = b_\infty$ (有限常数), 从而 $a_n \sim b_\infty n$ 呈线性增长。

提示 (Tips)

归一化的目标是让主系数变为 1; 若是 $a_{n+1} = p_n a_n + q_n$, 尝试令 $b_n = \alpha_n a_n$ 使得 $b_{n+1} - b_n$ 可求和。

范式 (Patterns)

“线性递推 $\rightarrow$ 乘积因子/归一化 $\rightarrow$ 望远镜求和 $\rightarrow$ 极限/增长阶”。

12.6 高频原型 D: 参数极限与等价替换

题目

设 $\alpha \in \mathbb{R}$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x}$

思路 (Idea)

二项式/一阶泰勒: $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$ 。

解答 (Solution)

1. 定型: $0/0$ 型。

2. 主项: $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + o(x)$ 。

3. 控误差: 余项为 $o(x)$ 。

4. 结论: 极限为 $\boxed{\alpha}$ 。

题目

求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$

思路 (Idea)

取对数: $\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ 。

解答 (Solution)

1. **对数化**: 设极限为 $L > 0$, 则 $\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$ 。
2. **结论**: $L = \boxed{e}$ 。

范式 (Patterns)

“幂—对数”双转化是指数型极限标配。

12.7 高频原型 E (选学): Stolz–Cesàro 判别与调和级数修正

题目

设 $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 。证明 $H_n - \ln n$ 收敛 (即极限存在)

思路 (Idea)

两种路: (i) 夹逼积分法; (ii) Stolz–Cesàro。这里给 (ii)。

解答 (Solution)

1. **设**: $a_n = H_n$, $b_n = \ln n$, 二者单调增且 $b_n \rightarrow \infty$ 。
2. **Stolz–Cesàro**:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) \text{ 存在} \iff \lim_{n \rightarrow \infty} ((a_{n+1} - a_n) - (b_{n+1} - b_n)) \text{ 收敛可和.}$$

即考察

$$\frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n+1} - \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right)\right) = -\frac{1}{n(n+1)} + \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right),$$

可求和, 累加得到有界收敛。

3. **结论**: $\lim_{n \rightarrow \infty} (H_n - \ln n) = \gamma$ (Euler 常数, 值不要求)。

提示 (Tips)

考试通常只需“存在性”，不要求 γ 的具体值。

12.8 小结与考场速用清单

1. 对数/指数化优先: n 次根、乘幂、乘积 $\Rightarrow$ 转 $\ln$ 或 e 。
2. 迭代不动点: 先证“单调 + 有界”，再代回解 L ；若是线性平均，误差几何收敛。
3. 线性递推归一化: 找 α_n 使 $b_n = \alpha_n a_n$ 令 $b_{n+1} - b_n$ 易求和。
4. 等价替换合法性: 仅用于乘除；出现加法用泰勒配阶数。

13 仿真 A 卷 · 填空题 (每空 3 分, 共 10 题)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \sin(x^2 \sin \frac{2}{x}) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案骨架: (1) 定型 复合小量; 令 $u = x^2 \sin(2/x)$, 有 $u = o(x)$.

(2) 主项/工具 $\sin u \sim u$, 且 $|\sin(2/x)| \leq 1$.

(3) 控误差/合规 $\frac{\sin u}{x} = \frac{u}{x} \cdot \frac{\sin u}{u}$, 前者 $\rightarrow 0$, 后者 $\rightarrow 1$.

(4) 结论 0.

2. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x + \sin x)}{1 - \cos x} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案骨架: (1) 定型 0/0 型。

(2) 主项/工具 $\sin x = x + o(x)$, $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} + o(x^2)$.

(3) 控误差/合规 同阶比较, 保留到 x^2 .

(4) 结论 4.

3. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (3x - 1)^{1/x} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案骨架: (1) 定型 幂指数极限; 取对数。

(2) 主项/工具 $\ln L = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(3x-1)}{x} = 0$.

(3) 控误差/合规 $e^{o(1)} \rightarrow 1$; 底数正。

(4) 结论 3.

4. 设 $f(1) = 0$, $f'(1) = 2$, $g(x) = f(e^x) e^{f(x+1)}$, 求 $g'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案骨架: (1) 定型 复合与乘法链式。

(2) 主项/工具 $g'(x) = f'(e^x) e^x \cdot e^{f(x+1)} + f(e^x) e^{f(x+1)} \cdot f'(x+1)$.

(3) 控误差/合规 代 $x = 0$, 用 $f(1) = 0$, $f'(1) = 2$.

(4) 结论 2.

5. 函数 $y = 4x + \sin^2 x$ 的反函数微分 $dx = \underline{\hspace{2cm}} dy$

答案骨架: (1) 定型 反函数微分 $dx = \frac{dy}{y'(x)}$.

(2) 主项/工具 $y'(x) = 4 + 2 \sin x \cos x$.

(3) 控误差/合规 分母不为 0 的可逆区间内成立。

(4) 结论 $\frac{1}{4 + 2 \sin x \cos x}$.

6. 设 $f(x) = x \sin x$, 求 $f^{(2024)}(\pi) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案骨架: (1) 定型 莱布尼茨法; x 的二阶导起为 0.

(2) 主项/工具 $f^{(n)}(x) = x \sin(x + \frac{n\pi}{2}) + n \sin(x + \frac{(n-1)\pi}{2})$.

(3) 控误差/合规 代 $x = \pi$, 首项为 0.

(4) 结论 2024.

7. 设 f 在 0 可导且 $f(0) = 1$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(x^2)}{x} = \frac{1}{4}$, 求 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$

答案骨架: (1) 定型 两边作一阶展开。

(2) 主项/工具 $f(x) = 1 + f'(0)x + o(x)$, $f(x^2) = 1 + f'(0)x^2 + o(x)$.

(3) 控误差/合规 代入并约简, 极限为 $\frac{f'(0)}{2}$.

(4) 结论 $\frac{1}{2}$.

8. 设 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t, \\ y = e^t \cos t \end{cases}$, 求 $t = 0$ 对应点的切线斜率 $\underline{\hspace{2cm}}$

答案骨架: (1) 定型 斜率 $\frac{dy/dt}{dx/dt}$.

(2) 主项/工具 $x'_t = e^t(\sin 2t + 2 \cos 2t)$, $y'_t = e^t(-\sin t + \cos t)$.

(3) 控误差/合规 代 $t = 0$, 化简分子分母。

(4) 结论 $\frac{1}{2}$.

9. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+x}{1+x^{2n}}$, 则 $f(x)$ 的间断点是 $\underline{\hspace{2cm}}$

答案骨架: (1) 定型 按 $|x| < 1$, $|x| > 1$, $x = \pm 1$ 分区。

(2) 主项/工具 $|x| < 1 \Rightarrow f = 1 + x$; $|x| > 1 \Rightarrow f = 0$; $x = 1, -1$ 直接代极限。

(3) 控误差/合规 比较单侧极限。

(4) 结论 $x = 1$ (跳跃/可去按约定说明)。

10. $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{1/x^2} = \underline{\hspace{2cm}}$

答案骨架: (1) 定型 幂指型取对数。

(2) 主项/工具 $\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 - (1 - \cos x))}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = -\frac{1}{2}$.

(3) 控误差/合规 指数函数连续性, 底数正且趋 1.

(4) 结论 $e^{-1/2}$.

14 仿真 A 卷 · 大题题 (步骤 1-4 + 评分点)

题目

分段函数的二阶可导判定 (含参数)

设

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+x+\alpha x^2)}{x}, & x \neq 0, \\ \beta, & x = 0. \end{cases}$$

(1) 求 α, β 使 f 在 $x=0$ 处 C^2 ; (2) 求 $f'(0)$ 与 $f''(0)$ 。

思路 (Idea)

对 $\ln(1+x+\alpha x^2)$ 作 $x=0$ 处的泰勒展开到 x^3 , 再除以 x 。匹配常数项确保连续, 读出一次、二次项系数得到 $f'(0), f''(0)$ 。

解答 (Solution)

(1) 定型: Maclaurin: 令 $u = x + \alpha x^2$, $\ln(1+u) = u - \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3} + O(u^4)$ 。

(2) 主项/工具: 取到 x^3 :

$$\ln(1+x+\alpha x^2) = x + (\alpha - \frac{1}{2})x^2 + (-\alpha + \frac{1}{3})x^3 + O(x^4).$$

故

$$f(x) = \frac{\ln(1+x+\alpha x^2)}{x} = 1 + (\alpha - \frac{1}{2})x + (-\alpha + \frac{1}{3})x^2 + O(x^3).$$

(3) 控误差/合规: 连续性要求 $\beta = f(0) = 1$; 显然各阶导数系数有限, C^2 不再对 α 施加额外限制 (仅需 $1+x+\alpha x^2 > 0$ 的邻域成立, 任意固定 α 在 $x=0$ 附近可满足)。

(4) 结论: 由展开式与 $f(0) + f'(0)x + \frac{1}{2}f''(0)x^2 + \dots$ 对比:

$$\boxed{\beta = 1, \quad \alpha \text{ 任意}; \quad f'(0) = \alpha - \frac{1}{2}, \quad f''(0) = -2\alpha + \frac{2}{3}}.$$

提示 (Tips)

若题目要求 “ C^1 /仅可导”, 同法只用到一次项; 要 C^k 就把展开延长到 x^{k+1} 。

评分点 (10 分) 1. 展开到 x^3 (含系数正确) 4 分; 2. 连续性匹配 $\beta = 1$ 2 分; 3. 指出 α 任意且说明理由 2 分; 4. 给出 $f'(0), f''(0)$ 2 分。

题目**参数曲线的切线与曲率**

设参数曲线

$$x = e^t \sin 2t, \quad y = e^t \cos t.$$

(1) 求 $t = 0$ 处切线斜率; (2) 求曲率 κ 于 $t = 0$ 的值。

思路 (Idea)

切线斜率 $\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t}$ 。曲率 $\kappa = \frac{|x'y'' - y'x''|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$, 均以 t 为自变量。

解答 (Solution)

(1) 定型: 先求导:

$$x'_t = e^t(\sin 2t + 2 \cos 2t), \quad y'_t = e^t(-\sin t + \cos t).$$

再求二阶:

$$x''_t = e^t(-3 \sin 2t + 4 \cos 2t), \quad y''_t = e^t(-2 \sin t).$$

(2) 主项/工具: 代 $t = 0$: $x'(0) = 2$, $y'(0) = 1$, $x''(0) = 4$, $y''(0) = 0$ 。

(3) 控误差/合规: (1) 斜率 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \frac{1}{2}$ 。

(2) 曲率

$$\kappa(0) = \frac{|x'(0)y''(0) - y'(0)x''(0)|}{(x'(0)^2 + y'(0)^2)^{3/2}} = \frac{|2 \cdot 0 - 1 \cdot 4|}{(4 + 1)^{3/2}} = \boxed{\frac{4}{5\sqrt{5}}}.$$

(4) 结论: 结论如上。

提示 (Tips)

亦可先化为显函数再求二阶导, 但参数公式更稳定且少代换误差。

评分点 (10 分) 1. 一、二阶导计算 (含代值) 4 分; 2. 斜率结果 2 分; 3. 曲率代公式与分母 $5^{3/2}$ 计算 2 分; 4. 最终数值 2 分。

题目**泰勒余项与不等式 (拉格朗日型)**

证明对一切 $x > -1$, 成立

$$\ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}.$$

思路 (Idea)

对 $f(x) = \ln(1+x)$ 在 0 处作三阶泰勒展开, 使用拉格朗日余项: $R_3 = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4$, 其中 $f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(1+x)^4} < 0$.

解答 (Solution)

(1) 定型: $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$, $f''(0) = -1$, $f^{(3)}(0) = 2$.

(2) 主项/工具: 泰勒至三阶:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \underbrace{\frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}x^4}_{R_3}, \quad \xi \in (0, x).$$

(3) 控误差/合规: 因 $f^{(4)}(\xi) = -\frac{6}{(1+\xi)^4} < 0$ (对 $x > -1$ 均成立), 故 $R_3 < 0$.

(4) 结论: 于是 $\ln(1+x) \leq x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$, 等号当且仅当 $x = 0$.

提示 (Tips)

若只要求 $x \in (0, 1]$, 也可用交错级数首截断给同向不等式; 拉格朗日余项结论更强 (域更大)。

评分点 (10 分) 1. 三阶展开正确 4 分; 2. $f^{(4)}$ 号与表达式 2 分; 3. 判断 $R_3 < 0$ 的理由 2 分; 4. 写清结论与等号条件 2 分。

题目

综合极限 (幂—对数—指数联动)

计算

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e^{\frac{\sin x}{x}}}{x}.$$

思路 (Idea)

两端都以 $e^{(\cdot)}$ 形式改写, 并在指数里做一到二阶的小量展开; 用 $e^A - e^B = e^1(e^{A-1} - e^{B-1})$ 的线性化差分。

解答 (Solution)

(1) 定型: 改写:

$$(1+x)^{1/x} = e^{\frac{\ln(1+x)}{x}}, \quad e^{\frac{\sin x}{x}} = e^{1+(\frac{\sin x}{x}-1)}.$$

(2) 主项/工具: 指数展开: $\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + O(x^3)$, $\frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + O(x^4)$ 。

(3) 控误差/合规: 设 $A = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + O(x^3)$, $B = 1 - \frac{x^2}{6} + O(x^4)$ 。则

$$\begin{aligned} (1+x)^{1/x} - e^{\frac{\sin x}{x}} &= e^A - e^B = e(e^{A-1} - e^{B-1}) \\ &= e \left[\left(1 + (A-1) + \frac{(A-1)^2}{2} + O(x^3) \right) - \left(1 + (B-1) + O(x^4) \right) \right] \\ &= e \left[\left(-\frac{x}{2} \right) + \left(\frac{x^2}{3} + \frac{1}{2} \frac{x^2}{4} \right) - \left(-\frac{x^2}{6} \right) + O(x^3) \right] \\ &= e \left[-\frac{x}{2} + O(x^2) \right]. \end{aligned}$$

(4) 结论: 除以 x 并取极限, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^{1/x} - e^{\frac{\sin x}{x}}}{x} = -\frac{e}{2}.$$

提示 (Tips)

也可先求 $\ln$ 后用等价: $\ln(1+x)^{1/x} = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 两边减后再指数化; 但直接在指数级做线性化更快。

评分点 (10 分) 1. 正确改写为指数形式 2 分; 2. 两个指数的小量展开 4 分; 3. 线性化差分到 $O(x)$ 2 分; 4. 极限值 $-e/2$ 2 分。

题目

递推数列

设 $a_1 > 0$, 给定 $\lambda > 0$, 定义

$$a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{\lambda}{a_n} \right), \quad n \geq 1.$$

(1) 证明 $\{a_n\}$ 收敛, 并求极限; (2) 给出收敛速度 (误差的几何收敛因子)。

思路 (Idea)

均值不等式: $\frac{u+v}{2} \geq \sqrt{uv}$ 给出单调与下界; 极限满足不动点方程 $L = \frac{1}{2}(L + \lambda/L)$ 。
误差用线性化: $e_{n+1} \approx T'(L)e_n$ 。

解答 (Solution)

(1) **定型: 单调与有界:** 对 $u = a_n, v = \lambda/a_n$, AM-GM 得 $a_{n+1} \geq \sqrt{\lambda}$ 。若 $a_1 \geq \sqrt{\lambda}$, 则 $a_{n+1} - \sqrt{\lambda} = \frac{(a_n - \sqrt{\lambda})^2}{2a_n} \geq 0$, 故 $\{a_n\}$ 递减且下界 $\sqrt{\lambda}$; 若 $a_1 \leq \sqrt{\lambda}$, 同理递增且上界 $\sqrt{\lambda}$ 。

(2) **主项/工具: 存在极限:** 单调有界 $\Rightarrow$ 收敛, 设 $\lim a_n = L > 0$, 则

$$L = \frac{1}{2} \left(L + \frac{\lambda}{L} \right) \Rightarrow L^2 = \lambda \Rightarrow \boxed{L = \sqrt{\lambda}}.$$

(3) **控误差/合规: 收敛速度:** 定义迭代算子 $T(x) = \frac{1}{2}(x + \lambda/x)$ 。在 $L = \sqrt{\lambda}$ 附近,

$$T'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\lambda}{x^2} \right), \quad T'(L) = 0.$$

故一阶项为零, 需看二阶: $T''(x) = \lambda/x^3$, 泰勒线性化到二阶得

$$e_{n+1} = a_{n+1} - L = \frac{T''(L)}{2} e_n^2 + o(e_n^2) = \frac{1}{2L} e_n^2 + o(e_n^2),$$

为**二次收敛** (比几何更快)。特别地, 当 e_n 足够小时, $e_{n+1} \approx \frac{e_n^2}{2\sqrt{\lambda}}$ 。

(4) **结论:** 结论: (1) 极限 $\sqrt{\lambda}$; (2) 收敛阶为 2 (*quadratic*)。

提示 (Tips)

若只要求 “几何因子”, 可给 $T'(L) = 0$ 说明 “一阶误差被消去, 因子 0, 故二次收敛”。

评分点 (10 分) 1. 单调有界论证 4 分; 2. 不动点方程与极限 2 分; 3. 误差展开

或 $T'(L) = 0$ 的关键判断 2 分；4. 指出二次收敛并给近似式 2 分。